



## BÀI 09: ÔN TẬP – TỔNG KẾT

---

- Ôn tập

- Tổng kết



## BÀI 09: ÔN TẬP – TỔNG KẾT

---

- ▣ Ôn tập

- ▣ Tổng kết



# Ôn tập

---

- ❑ BÀI 01: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
- ❑ BÀI 02: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA
- ❑ BÀI 03: LỚP VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỚP ĐỐI TƯỢNG



# Ôn tập

---

- ❑ BÀI 04: CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP ĐỐI TƯỢNG
- ❑ BÀI 05: NGOẠI LỆ VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ
- ❑ BÀI 06: QUAN HỆ KẾ THỪA GIỮA CÁC LỚP



# Ôn tập

---

- ❑ BÀI 07: LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ GIAO DIỆN
- ❑ BÀI 08: CÁC LỚP CƠ SỞ VÀ CÁC LỚP CẤU TRÚC DỮ LIỆU



# Ôn tập

---

## Bài tập tổng hợp 1: Viết chương trình Java thực hiện:

### 1. Xây dựng lớp **Ngươi** có:

a. Các thuộc tính chung : hoTen, diaChi, namSinh, gioiTinh

b. Các phương thức:

- `public void nhap TT(){// nhập thông tin cho Ngươi}`
- `public void inTT(){//in thông tin cho Ngươi},`

2. Xây dựng lớp **VanDung** chứa phương thức `main()`: Cho phép nhập thông tin của 1 người và hiển thị thông tin của người vừa nhập ra màn hình.



# Ôn tập

**Bài tập tổng hợp 2:** Viết lớp (chương trình) có tên **NumberProperty**, trong lớp này có các hàm sau:

1. Hàm **prime** để kiểm tra 1 số cho trước có phải là số nguyên tố không?
2. Hàm **palindrome** để kiểm tra một số cho trước có phải là số palindrome (đối xứng) hay không?
3. Hàm **armstrong** để kiểm tra một số có phải số Armstrong hay không?
4. Hàm **main**

**Yêu cầu:** Nhập 1 số nguyên  $m$  ( $2 \leq m \leq 1.000.000$ ) bất kỳ; sau đó in ra màn hình:

1.  $m$  số nguyên tố đầu tiên
2.  $m$  số palindrome đầu tiên
3.  $m$  số palindrome đầu tiên là số nguyên tố
4. Trung bình cộng của  $m$  số Armstrong đầu tiên
5. Tất cả các số hạnh phúc  $< m$ .

**Chú ý:**

- + Một số được gọi là palindrome nếu viết theo chiều xuôi hay chiều ngược đều cho 1 kết quả giống nhau (ví dụ: 2, 3, 11, 33, 151, 24342, ...)
- + Một số có  $n$  chữ số được gọi là số arstrong nếu tổng lũy thừa  $n$  của mỗi chữ bằng chính số đó (Ví dụ các số armstrong:  $371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$ ;  $1634 = 1^4 + 6^4 + 4^4 + 3^4$ )
- + Số nguyên  $n < 1\,000\,000$  được gọi là số hạnh phúc nếu tổng 3 chữ số đầu của nó bằng tổng 3 chữ số cuối (nếu không đủ 6 chữ số thì thêm số 0 vào trước cho đủ).



## Bài tập tổng hợp 3:

- Viết chương trình định nghĩa lớp **XauKyTu** với các phương thức thực hiện các công việc sau:
  - Các toán tử tạo lập
  - Nhập dữ liệu cho xâu hiện thời
  - Chuẩn hoá xâu theo các tiêu chí sau: Ở đầu và cuối xâu không còn ký tự trống, Ở giữa xâu không tồn tại 2 ký tự trống đứng liền nhau).
  - Đếm số từ của xâu
  - Đếm số từ kết thúc bởi ký tự 'G' (không phân biệt hoa/thường)
  - Kiểm tra tính đối xứng của xâu
- Cài đặt chương trình thực hiện nhập vào một xâu ký tự bất kỳ từ bàn phím, sau đó cho biết số từ của xâu vừa nhập; chuẩn hoá xâu rồi hiển thị kết quả ra màn hình, cho biết số từ kết thúc bởi ký tự 'G' (không phân biệt hoa/thường) của xâu vừa nhập; In ra xâu đảo ngược của xâu hiện tại (nếu xâu không đối xứng).





# Ôn tập

---

**Bài tập tổng hợp 4:** Thông tin cần quản lý của mỗi học sinh bao gồm: Họ tên, lớp, điểm toán, điểm lý, điểm hoá, điểm trung bình. Hãy:

1. Định nghĩa lớp **HocSinh** với các phương thức sau:

- Toán tử tạo lập
- Phương thức **nhapDL()** để nhập các thông tin cho một học sinh (không nhập điểm trung bình)
- Phương thức **tinhDTB()** để tính điểm TB cho mỗi học sinh theo công thức sau: **Điểm TB =  $(3 * \text{điểm toán} + 2 * \text{điểm lý} + \text{điểm hóa}) / 6$**

2. Xây dựng lớp **QLHocSinh** có cài đặt các phương thức thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào một danh sách gồm m học sinh ( $2 \leq m \leq 120$ )
- Sắp xếp danh sách các học sinh theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình
- Nhập vào **TÊN** của 1 học sinh bất kỳ, hãy cho biết trong danh sách trên có bao nhiêu học sinh có tên trùng với tên vừa nhập?



# Ôn tập

---

## Bài tập tổng hợp 5:

### a) Xây dựng lớp **MaTran** có:

- Các thuộc tính: int **soHang**, int **soCot**; int **A**[][]
- Phương thức để nhập dữ liệu cho 1 ma trận
- Phương thức để hiển thị dữ liệu của 1 ma trận
- Phương thức để sắp xếp các phần tử của ma trận giảm dần trên mỗi cột

### b) Xây dựng lớp **UngDung** cài đặt các thuộc tính và phương thức hiện hiện yêu cầu:

- Nhập vào dữ liệu cho 1 ma trận **M** kích thước **m×n**
- Hiển thị ra màn hình ma trận **M** theo thứ tự các phần tử giảm dần trên mỗi cột
- Đếm tổng số các phần tử là số nguyên tố xuất hiện trong ma trận **M**?



# Ôn tập

---

## Bài tập tổng hợp 6:

1) Xây dựng lớp **Ngnoi** để quản lý một số thông tin gồm: họ và tên, năm sinh và các phương thức gồm: (3 điểm)

- + Một số toán tử tạo lập
- + Phương thức **nhapTT()** để nhập thông tin cho 1 người
- + Phương thức **hienThiTT()** để hiển thị thông tin của 1 người

2) Xây dựng lớp **SinhVien** kế thừa từ lớp Người, có thêm các thuộc tính bổ sung: lớp, điểm trung bình và các phương thức gồm:

- + Một số toán tử tạo lập
- + Viết đề phương thức **nhapTT()** để nhập thông tin cho 1 sinh viên
- + Viết đề phương thức **nhapTT()** để hiển thị thông tin của 1 sinh viên

3) Xây dựng lớp **QL\_SinhVien** có các phương thức:

- + Nhập vào danh sách gồm m ( $2 \leq m \leq 60$ ) sinh viên
- + Hiển thị danh sách các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 8.5



# Ôn tập

## Bài tập tổng hợp 7:

a) Xây dựng lớp (class) **Motorbike.java** để biểu diễn thông tin của xe máy, trong

- 1) Thuộc tính: mã số (String), tên xe (String), hãng sản xuất (String), số lượng (Int), Giá (double), Khối lượng (double), Ngày sản xuất (String)
- 2) Phương thức: printMotorbike(): In ra thông tin của xe theo thứ tự: mã số, tên, hãng, số lượng, giá, khối lượng, ngày sản xuất.

b) Xây dựng lớp **MotorbikeTest.java** để thực hiện các yêu cầu:

- 1) Phương thức **void inputMotorbike(ArrayList<Motorbike> motorbikes, int n)** để nhập danh sách n xe máy từ bàn phím
- 2) Phương thức **void outputMotorbike (ArrayList<Motorbike> motorbikes)** để in thông tin của các xe máy, mỗi xe trên một dòng.
- 3) Phương thức **ArrayList<Motorbike> search(String manu, ArrayList<Motorbike> motorbikes)** để tìm kiếm và trả về danh sách các xe có hãng sản xuất là manu
- 4) Phương thức **ArrayList<Motorbike> maxWeight(ArrayList<Motorbike> motorbikes)** để tìm kiếm và trả về các xe có khối lượng lớn nhất.
- 5) Phương thức **ArrayList<Motorbike> minQuantity(ArrayList<Motorbike> motorbikes)** để tìm kiếm và trả về các xe có số lượng ít.
- 6) Phương main(String[]) thực hiện việc các yêu cầu sau:
  - Nhập số lượng xe;
  - Nhập số  $1 \leq c \leq 3$ 
    - Nếu  $c=1$ . Tìm và in ra tất cả các loại xe có hãng sản xuất là "Honda"
    - Nếu  $c=2$ . Tìm và in ra thông tin của xe có trọng lượng nặng nhất
    - Nếu  $c=3$ . Tìm và in ra thông tin của xe có số lượng ít nhất.



## BÀI 09: ÔN TẬP – TỔNG KẾT

---

▣ Ôn tập

▣ Tổng kết



# Tổng kết

---

- ❑ Điểm đi học
- ❑ Điểm bài tập quá trình (trắc nghiệm)
- ❑ Điểm kiểm tra kỹ năng



# Sinh viên tự học

---

- ❑ Làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống LMS
- ❑ Bài tập kỹ năng (nếu có)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

*Thank you!*

---

THÁI NGUYÊN, THÁNG .... NĂM ....